UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA



BRAZO ROBOTICO DE 6 GRADOS DE LIBERTAD

ETN 1034: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL

ETN 902: SISTEMAS DE CONTROL II

ESTUDIANTES:

UNIV. BISMARK CHOQUE CHOQUE

UNIV. LUCAS DANIEL CONDARCO CALLE

UNIV. RODRIGO MIGUEL IPORRE COCA

DOCENTE:

ING. JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

AUXILIARES:

UNIV. FABIAN MANUEL PLATA VARGAS

UNIV. LIMBER AJNOTA CAHUAYA

LA PAZ – BOLIVIA

Laboratorio 2

Simbología y representación en diagramas P&ID y esquemas eléctricos

1. Resumen

El presente informe detalla la segunda etapa de caracterización de la planta "Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad", enfocada en la representación esquemática del sistema mediante diagramas P&ID y esquemas eléctricos. Siguiendo los lineamientos del laboratorio, se procedió a la investigación teórica de la simbología normalizada bajo normas ISA, IEC e IEEE, así como al análisis de la incidencia de estos diagramas en el mantenimiento industrial. Utilizando la información recopilada en el Laboratorio 1 sobre los componentes físicos del brazo robótico (sensores magnéticos y finales de carrera, motores paso a paso NEMA 23, 17 y 16, drivers 2M542-N y controlador PIC 16F1946), se elaboraron los diagramas correspondientes en software especializado AutoCAD Electrical. La elaboración de estos esquemas permitió comprender la relación entre la representación gráfica y la implementación física del sistema, evidenciando la importancia de una documentación técnica estandarizada para procesos de mantenimiento y futuras mejoras.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

• Obtener representaciones esquemáticas de procesos reales mediante diagramas P&ID identificando lazos de control y mediante diagramas eléctricos con la finalidad de optimizar la implementación y/o mantenimiento.

2.2. Objetivos específicos

• Identificar y aplicar la simbología normalizada utilizada en diagramas P&ID y esquemas eléctricos, de acuerdo con normas internacionales (ISA, IEC, IEEE), mediante el uso de software especializado de diseño.

• Elaborar diagramas P&ID de procesos reales o simulados utilizando software de dibujo técnico, incorporando equipos, líneas de proceso, instrumentos y lazos de control.

• Diseñar esquemas eléctricos básicos empleando AutoCAD Electrical u otro software equivalente, representando correctamente dispositivos, conexiones y referencias cruzadas.

• Interpretar diagramas P&ID y esquemas eléctricos generados en software, identificando lazos de control, señales de instrumentación y componentes eléctricos asociados al proceso.

• Utilizar herramientas del software tales como capas, bloques, librerías de símbolos y rotulación automática para mejorar la estandarización, claridad y documentación de los diagramas.

• Analizar la relación entre los diagramas elaborados y los procesos de implementación y mantenimiento industrial, destacando la importancia de una correcta representación esquemática.

2.3. Alcance

Este laboratorio se centra en la representación esquemática del sistema "Brazo Robótico de 6 GDL" (modelo XK-LS5B) previamente caracterizado en el Laboratorio 1. Abarca la investigación teórica de diagramas P&ID y eléctricos, su simbología normalizada, y la elaboración de los mismos utilizando software AutoCAD Electrical. El trabajo se limita a un nivel funcional y didáctico, sin incluir cálculos de diseño, selección de equipos ni validación en condiciones reales de operación industrial, exceptuando el análisis del ejemplo real obtenido en la investigación teórica.

3. Marco Teórico

3.1. Diagramas P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)

Un diagrama de tuberías e instrumentos (P&ID) es una representación gráfica detallada de un proceso industrial que muestra la interconexión entre equipos, tuberías, instrumentos de control y lazos de control. Es el documento principal para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas industriales.

3.1.1. Características principales:

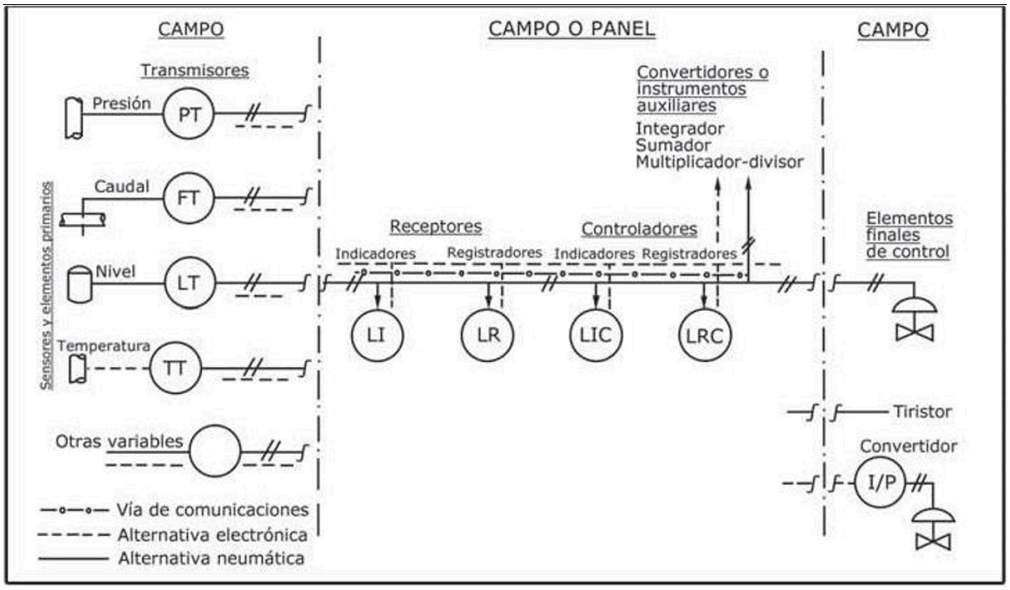
- Representa todos los equipos mecánicos (bombas, tanques, intercambiadores) con simbología específica.
- Muestra las líneas de proceso con especificaciones de diámetro, material y fluido.
- Identifica todos los instrumentos y lazos de control con nomenclatura normalizada.
- Indica la ubicación funcional de los instrumentos (campo, panel, sala de control).

3.1.2. Norma ISA-S5.1-1984 (R1992)

El propósito de esta norma es establecer un medio uniforme para designar instrumentos y sistemas de instrumentación utilizados para medición y control. Para este fin, un sistema de designación incluye símbolos y se representa mediante un código de identificación.

3.1.3. Identificación Funcional del Instrumento.

La identificación funcional de un instrumento (acorde a su función y no a su construcción) o su equivalente funcional consiste en letras e incluye una primera letra (que designa la variable medida) y una o más letras sucesivas (identificando las funciones realizadas).



Por lo general cuatro letras, la identificación tiene la secuencia siguiente:

- **Primera Letra**, variable bajo medición a la que puede acompañar una letra modificadora. Ejemplo, TDT Transmisor Diferencial de Temperatura.
- **Segunda Letra**, función secundaria del instrumento.
- **Tercera Letra,** función principal a la que puede acompañar una letra modificadora.

Si para un instrumento es necesario indicar más funciones (no son suficientes las 4 letras), se deberá representar con dos círculos tocándose y estableciendo sus funciones.

3.1.4. Identificación de Lazo

Un lazo de instrumentación está constituido por un conjunto de instrumentos interconectados y relacionados con una variable de interés.

La identificación del Lazo consiste en asignarle un único número y una primera letra. Cada instrumento dentro de un Lazo tiene asignado el mismo número de Lazo.

Ejemplo:

Número de Etiqueta (TAG Number) LI-100

· 100 número de lazo

· LI Identificador funcional

La numeración de Lazos puede ser paralela o en serie:

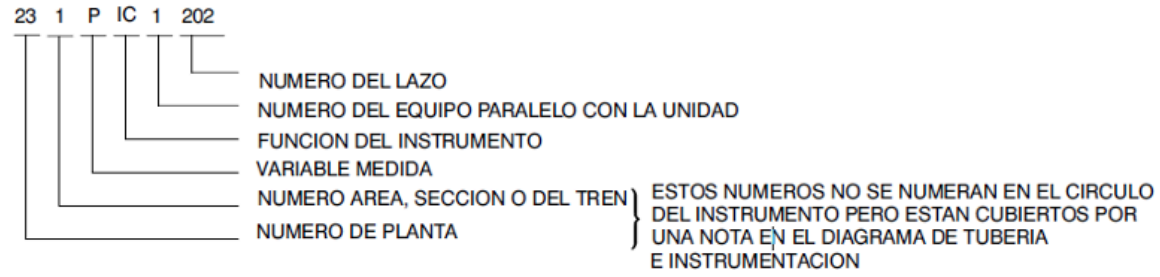
Numeración paralela, implica comenzar una secuencia numérica para cada nueva primera letra, por ejemplo, TIC-100, FRC-100, LIC-100, AI-100, etc.

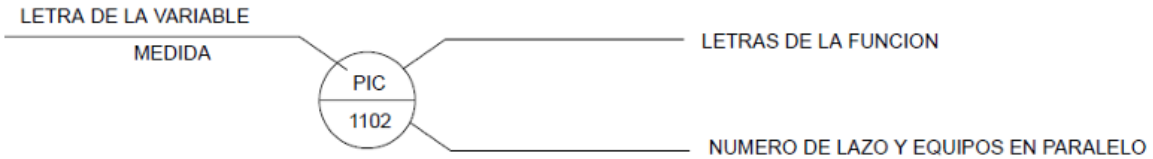
Numeración en serie, implica usar una única secuencia de números para un proyecto o para grandes secciones de un proyecto, independientemente de la primera letra de la identificación del Lazo, por ejemplo, TIC-100, FRC-101, LIC-102, Al-103, etc.

La secuencia de numeración del ciclo puede comenzar con 1 o cualquier otro número conveniente, como 001, 301 o 1201.

En caso de que un Lazo contenga más de un instrumento con la misma identificación funcional, también puede ser usado utilizando un sufijo anexado al número de lazo: Ejemplo, FV-2A, FV-2B, etc.

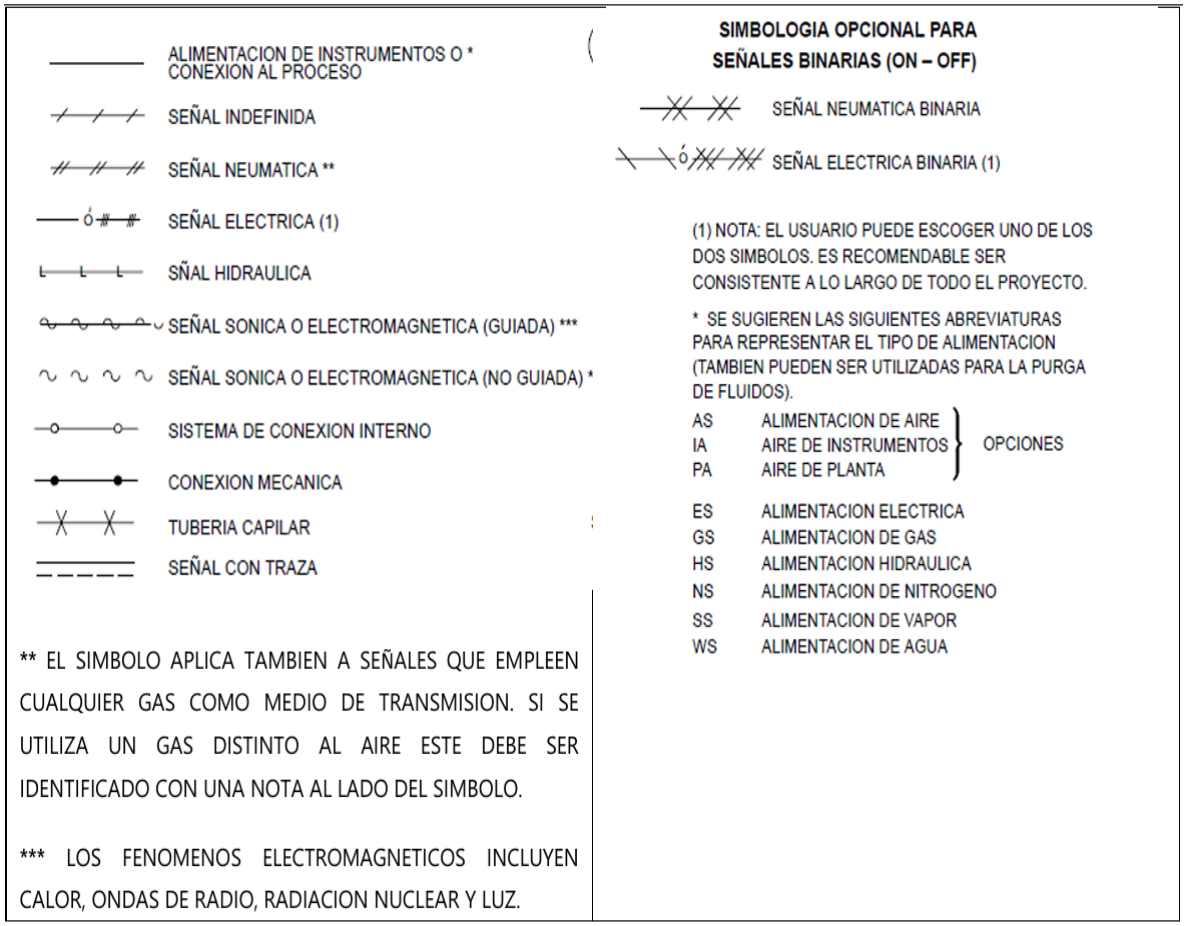
Ejemplo de numeración de etiqueta del instrumento:





	PRIMERA LETRA		LETRAS SUCESIVAS		
	VARIABLE MEDIDA	MODIFICADOR	LECTURA O FUNCION PASIVA	FUNCION DE SALIDA	MODIFICADOR
A	ANALISIS (1)		ALARMA		
B	LLAMA		COMANDO MANUAL	ELECCION USUARIO	ELECCION USUARIO
C	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA			CONTROL	
D	DENSIDAD	DIFERENCIAL			
E	VOLTAJE		ELEMENTO PRIMARIO		
F	FLUJO	RELACION – FRACCION			
G	CALIBRACION DIMENSIONAL		VIDRIO		
H	MANUAL				ALTA (3)
I	CORRIENTE (ELECTRICA)		INDICADOR		
J	POTENCIA	BARRIDO			
K	TIEMPO			ESTACION DE CONTROL	
L	NIVEL		LUZ – LAMPARA – PILOTO		BAJA (3)
M	HUMEDAD	INSTANTANEO			MEDIA O INTERMEDIA
N	ELECCION USUARIO		ELECCION USUARIO	ELECCION USUARIO	ELECCION USUARIO
O	ELECCION USUARIO		ORIFICIO – RESTRICCION		
P	PRESION O VACIO		PUNTO – CONEXION PRUEBA		
Q	CANTIDAD	INTEGRAR O TOTALIZAR			
R	RADIOACTIVIDAD	SEGURIDAD	REGISTRAR O IMPRIMIR		
S	VELOCIDAD O FRECUENCIA			INTERRUPTOR	
T	TEMPERATURA			TRANSMITIR	
U	MULTIVARIABLE		MULTIFUNCION	MULTIFUNCION	MULTIFUNCION
V	VIBRACION MECANICA			VALVULA O ATENUADOR	
W	PESO O FUERZA		POZO		
X	SIN CLASIFICAR (2)	EJE X	SIN CLASIFICAR	SIN CLASIFICAR	SIN CLASIFICAR
Y	ESTADO	EJE Y		COMPUTADOR, RELE	
Z	POSICION	EJE Z		MOVER, ACTUAR, CONTROL FINAL	
ESTA TABLA ES APLICABLE SOLO PARA LA IDENTIFICACION FUNCIONAL DE INSTRUMENTOS					

(1) La primera letra ”A” cubre todos los análisis no listados en la tabla.
(2) Las letras sin clasificar ”X” servirán para cubrir significados no listados
(3) Los términos alta y baja, cuando se aplican a las posiciones de válvulas y otros dispositivos de abrir y cerrar, están definidos como sigue: alta, denota que la válvula está la posición abierta y baja denota en la posición cerrada



Símbolos de instrumentos:

LOCALIZACION / TIPO	LOCALIZACION PRIMARIA NORMALMENTE ACCESIBLE AL OPERADOR ***	MONTADO EN EL CAMPO	LOCALIZACION AUXILIAR NORMALMENTE ACCESIBLE AL OPERADOR ***
INSTRUMENTACION DISCRETA	1 	2 	3 
INSTRUMENTACION CON FUNCIONES O PANTALLA COMPARTIDA	4 	5 	6 
COMPUTADOR	7 	8 	9 
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	10 	11 	12 

* El tamaño de los símbolos puede variar de acuerdo a las necesidades del usuario.

** Abreviaturas escogidas por el usuario tales como IP 1 (Instrumento Panel 1) pueden ser utilizadas cuando se necesita especificar la localización de un instrumento o función.

*** Funciones o dispositivos normalmente inaccesibles o detrás de un panel pueden ser representados utilizando los mismos símbolos pero con una línea horizontal discontinua.

Identificación de Instrumentos

A manera de referencia, se lista la identificación de instrumentos más utilizados:

AAH	ANALISIS ALARMA DE ALTA	CE	ELEMENTO DE CONDUCTIVIDAD	FQS	INTERRUPTOR DE CANTIDAD DE CAUDAL	KC	CONTROLADOR DE TIEMPO
AAL	ANALISIS ALARMA DE BAJA	CI	INDICADOR DE CONDUCTIVIDAD	FR	REGISTRADOR DE CAUDAL	KIC	INDICADOR CONTROLADOR DE TIEMPO
AE	ELEMENTO DE ANALISIS	CIC	INDICADOR CONTROLADOR DE CONDUCTIVIDAD	FPR	REGISTRADOR DE CAUDAL Y PRESION	KY	RELE DE TIEMPO
AI	INDICADOR DE ANALISIS	CR	REGISTRADOR DE CONDUCTIVIDAD	FRC	REGISTRADOR CONTROLADOR DE CAUDAL	LAH	ALARMA DE ALTO NIVEL
AIC	INDICADOR CONTROLADOR DE ANALISIS	CT	TRANSMISOR DE CONDUCTIVIDAD	FSH	INTERRUPTOR DE ALTO CAUDAL	LAL	ALARMA DE BAJO NIVEL
AIT	TRANSMISOR INDICADOR DE ANALISIS	CV	VALVULA DE CONTROL	FSL	INTERRUPTOR DE BAJO CAUDAL	LC	CONTROLADOR DE NIVEL
AR	REGISTRADOR DE ANALISIS	DE	ELEMENTO DE DENSIDAD	FT	TRANSMISOR DE CAUDAL	LG	NIVEL DE CRISTAL
ARC	REGISTRADOR CONTROLADOR DE ANALISIS	DT	TRANSMISOR DE DENSIDAD	FCV	VALVULA DE CONTROL DE CAUDAL	LI	INDICADOR DE NIVEL
ASH	INTERRUPTOR DE ANALISIS DE ALTA	FAH	ALARMA ALTO CAUDAL	FY	RELE DE CAUDAL	LIC	INDICADOR CONTROLADOR DE NIVEL
ASL	INTERRUPTOR DE ANALISIS DE BAJA	FAL	ALARMA BAJO CAUDAL	HC	CONTROLADOR MANUAL	LR	REGISTRADOR DE NIVEL
AV	VALVULA DE ANALISIS	FC	CONTROLADOR DE CAUDAL	HIC	INDICADOR CONTROLADOR MANUAL	LRC	CONTROLADOR REGISTRADOR DE NIVEL
AY	RELE DE ANALISIS	FE	ELEMENTO DE CAUDAL	HS	INTERRUPTOR MANUAL	LSH	INTERRUPTOR ALTO NIVEL
BAL	ALARMA DE BAJA LLAMA	FG	VISOR DE CAUDAL	HV	VALVULA MANUAL	LSL	INTERRUPTOR BAJO NIVEL
BC	CONTROLADOR DE LLAMA	FI	INDICADOR DE CAUDAL	II	INDICADOR DE CORRIENTE (AMPERIMETRO)		
BE	ELEMENTO DETECTOR DE LLAMA	FIC	INDICADOR CONTROLADOR DE CAUDAL	IR	REGISTRADOR DE CORRIENTE		
BS	INTERRUPTOR DE LLAMA	FQI	INDICADOR INTEGRADOR DE CAUDAL	IS	INTERRUPTOR ELECTRICO		
CAH	ALARMA ALTA CONDUCTIVIDAD			IT	TRANSMISOR DE CORRIENTE		
CAL	ALARMA BAJA CONDUCTIVIDAD			IY	RELE DE CORRIENTE		

PB	PULSADOR	TSL	INTERRUPTOR POR BAJA TEMPERATURA
PBL	PULSADOR PARA CERRAR	TW	TERMOPOZO
PBRG	PULSADOR LUMINOSO ROJO/VERDE	TY	RELE DE TEMPERATURA
PBH	PULSADOR PARA ABRIR	TSV	VALVULA DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA
RO	ORIFICIO DE RESTRICCION	UV	DETECTOR ULTRAVIOLETA
SDV	VALVULA DE PARO AUTOMATICO	XI	INDICADOR DE VISCOSIDAD
SV	VALVULA SOLENOIDE	XR	REGISTRADOR DE VISCOSIDAD
TT	TRANSMISOR DE TEMPERATURA	XT	TRANSMISOR DE VISCOSIDAD
TAH	ALARMA DE ALTA TEMPERATURA	ZL	LUZ DE POSICION
TAL	ALARMA DE BAJA TEMPERATURA	ZAO	LUZ DE POSICION ABIERTA
TC	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	ZAC	LUZ DE POSICION CERRADA
TCV	VALVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA	ZS	INTERRUPTOR DE POSICION
TE	ELEMENTO DE TEMPERATURA	ZSO	INTERRUPTOR DE POSICION ABIERTO
TI	INDICADOR DE TEMPERATURA	ZSC	INTERRUPTOR DE POSICION CERRADO
TIC	INDICADOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA		
TJR	REGISTRADOR MULTIPLE DE TEMPERATURA		
TR	REGISTRADOR DE TEMPERATURA		
TSH	INTERRUPTOR POR ALTA TEMPERATURA		

3.2. Diagramas Eléctricos Industriales

Un diagrama eléctrico es una representación esquemática de un circuito eléctrico o electrónico. En el ámbito industrial, estos diagramas son esenciales para diseñar, instalar y mantener sistemas de potencia y control.

3.2.1. Tipos de diagramas eléctricos:

• **Diagrama Unifilar:** Representación simplificada de un sistema de potencia, mostrando las conexiones principales con una sola línea. Indica protecciones, conductores y cargas principales.

• **Diagrama de Control:** Muestra el circuito de mando, incluyendo contactores, relés, temporizadores, pulsadores y la lógica de funcionamiento. Opera típicamente a baja tensión (24V, 110V).

• **Diagrama de Fuerza (Potencia):** Detalla las conexiones de los actuadores principales (motores, resistencias, electroválvulas) con sus fuentes de alimentación y protecciones. Opera a tensiones de potencia (220V, 380V, 440V).

• **Diagrama de Interconexión:** Muestra cómo se conectan físicamente los diferentes dispositivos entre sí, incluyendo números de borne, cables y canalizaciones.

3.2.2. Simbología según normas IEC 60617

La IEC 60617 es una norma internacional que define los símbolos gráficos utilizados en diagramas eléctricos, electrónicos y de automatización**.**

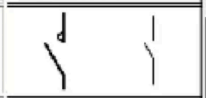
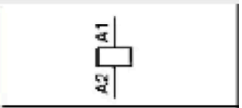
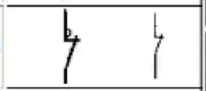
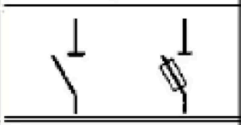
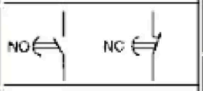
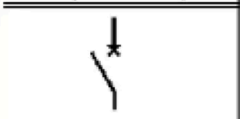
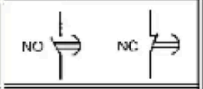
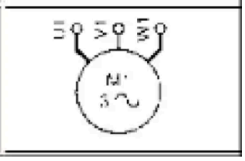
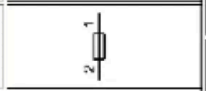
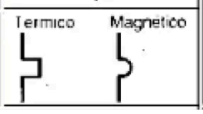
Su objetivo es estandarizar la representación de los componentes eléctricos**,** evitando confusiones cuando diferentes personas o países interpretan un diagrama.

En otras palabras, esta norma establece cómo deben dibujarse los símbolos de los dispositivos eléctricos en esquemas y diagramas**.**

La norma incluye una amplia base de datos de símbolos que representan conductores, conexiones, resistencias, capacitores, inductores, interruptores, relés, transformadores, motores, dispositivos de protección e instrumentos de medición, entre muchos otros elementos utilizados en sistemas eléctricos y electrónicos.

Además, los símbolos definidos por la norma se caracterizan por ser simples, claros y universales, lo que facilita la lectura, diseño y mantenimiento de los sistemas eléctricos. Esto es especialmente importante en proyectos de ingeniería, documentación técnica, automatización industrial y en la elaboración de planos eléctricos.

Algunos de los símbolos más usados son:

Descripción de los símbolos	Normas europeas		
Contacto de cierre (N.A.) potencia y control		**Bobinas**	
Contacto de apertura (N.C.) potencia y control		**Seccionadores**	
Contacto temporizado a la conexión		**Disyuntores**	
Contacto temporizado a la desconexión		**Motores**	
Cortacircuitos fusible			
Relé de protección			

Identificación de componentes

Cada componente electrónico se identifica mediante una letra o conjunto de letras seguido de un número**.**

- La letra indica el tipo de componente
- El número indica el orden o posición del componente en el circuito

Por ejemplo:

- R1
- C2
- Q3

Esto significa que el circuito puede tener varios componentes del mismo tipo, pero cada uno tendrá un número diferente para distinguirlos**.**

Tabla de designación de tipos de aparatos (elementos) se muestra a continuación:

DESIGNACIÓN DEL TIPO DE APARATO		
Letra	**Tipo de aparato**	**Ejemplo de aplicación**
A	Grupos constructivos y partes	Amplificadores, amplificadores magnéticos, láser, máser, combinaciones de aparatos
B	Convertidores de magnitudes no eléctricas a eléctricas y viceversa	Transductores, sondas térmicas, termocélulas, células fotoeléctricas, dinamómetros, cristales piezoeléctricos, micrófonos, altavoces, aparatos de campo giratorio
C	Condensadores	
D	Dispositivos de retardo, de memoria y elementos binarios	Conductores de retardo, elementos de enlace, elementos monoestables y biestables, memorias de núcleos, registradores, memorias de disco, aparatos de cita magnética
E	Diversos	Instalaciones de alumbrado, calefacción y otras no indicadas
F	Dispositivos de protección	Fusibles, descargadores de sobretensión, relés de protección, disparadores

G	Generadores	Transformadores frecuencia rotativos, baterías, equipos de alimentación, osciladores
H	Equipos de señalización	Aparatos de señalización ópticos y acústicos
K	Relés, contactores	Relés auxiliares, intermitentes y de tiempo: contactores de potencia y auxiliares
L	Inductancias	Bobinas de reactancia
M	Motores	
N	Amplificadores, reguladores	Circuitos integrados
P	Aparatos de medida, equipos de prueba	Instrumentos de medida, registradores y contadores, emisores de impulsos, relojes
Q	Aparatos de maniobra para altas intensidades	Interruptores de potencia y de protección, seccionadores, interruptores automáticos, seccionadores bajo carga con fusibles
R	Resistencias	Resistencias, potenciómetros, reóstatos, shunts, resistencias derivación, termistores
S	Interruptores, selectores	Pulsadores, interruptores de posición y mando, selectores rotativos, selectores, ...
T	Transformadores	Transformadores de tensión e intensidad, transmisores
U	Moduladores, convertidores	Discriminadores, convertidores de frecuencia, demoduladores, inversores, variadores, onduladores
V	Válvulas, semiconductores	Válvulas de vacío y descarga en gases, diodos, transistores, tiristores
W	Vías de conducción, guiaondas	Hilos de conexión, cables, guiaondas y acoplamientos, dipolos, antenas parabólicas
X	Bornes, clavijas, enchufes	Clavijas y cajas de enchufe, clavijas de prueba, regletas de bornes y de soldadura
Y	Equipos eléctricos accionados mecánicamente	Frenos, embragues, válvulas
Z	Equipos de compensación, filtros, limitadores	Equipos para limitación de cables, reguladores dinámicos, filtros de cristal

- **Contactos:** Normalmente abierto (NO), normalmente cerrado (NC), conmutados.
- **Elementos de maniobra:** Pulsadores NA/NC, selectores, finales de carrera.
- **Elementos de protección:** Fusibles, disyuntores (MCB), guardamotores, relés térmicos.
- **Elementos de señalización:** Lámparas pilotos, balizas, zumbadores.
- **Elementos de control:** Contactores, relés, temporizadores, contadores.

3.3. Incidencia en el Mantenimiento Industrial

La calidad y claridad de los diagramas P&ID y eléctricos incide directamente en la eficiencia del mantenimiento y en el éxito de las modificaciones de diseño.

Aplicaciones en mantenimiento:

- **Localización de fallos:** Permite a los técnicos seguir el rastro de una señal y localizar rápidamente un componente defectuoso.
- **Comprensión de la lógica de control:** Ayuda a identificar la causa raíz de un problema (fallo de sensor, actuador, conexión o lógica).
- **Aislamiento seguro:** Facilita el aislamiento de partes del sistema para realizar reparaciones sin riesgo.
- **Documentación de cambios:** Permite mantener actualizada la información del sistema tras modificaciones.
- **Planificación de mejoras:** Sirve como base para evaluar el impacto de cambios y seleccionar componentes compatibles.

Consecuencias de diagramas deficientes:

- Tiempos de inactividad prolongados.
- Diagnósticos erróneos.
- Modificaciones inseguras o incompatibles.
- Riesgos de seguridad para el personal.

4. Elaboración de Diagramas del Proceso Industrial Seleccionado

4.1. Descripción del proceso seleccionado

Se seleccionó un proceso industrial de mezcla de dos sustancias con control automático de flujo y nivel, representado en el diagrama P&ID elaborado. El diagrama representa un sistema de mezcla continua (blending) de dos componentes líquidos con control de inventario (nivel) en un tanque de almacenamiento vertical.

4.2. Diagrama P&ID del Proceso Industrial Seleccionado

Se seleccionó un proceso industrial de mezcla de dos sustancias con control automático de flujo y nivel, representado en el diagrama P&ID elaborado.

4.2.1. Interpretación y Descripción del Proceso

El diagrama representa un sistema de mezcla continua (blending) de dos componentes líquidos con control de inventario (nivel) en un tanque de almacenamiento vertical.

Etapa de Dosificación y Mezcla:

El proceso inicia con dos líneas de alimentación independientes: la Sustancia A y la Sustancia B. Ambas son impulsadas por bombas centrífugas hacia un colector común que desemboca en el tanque principal.

- En cada línea de entrada, se realiza una medición de flujo mediante un elemento primario (**FE**) y un transmisor de flujo (**FT**).
- Estos transmisores envían una señal eléctrica al controlador central (**FC**). La configuración sugiere un Control de Relación (Ratio Control), donde el flujo de la Sustancia B se ajusta automáticamente en función del flujo de la Sustancia A para mantener una proporción constante de mezcla.

Etapa de Almacenamiento y Control de Nivel:

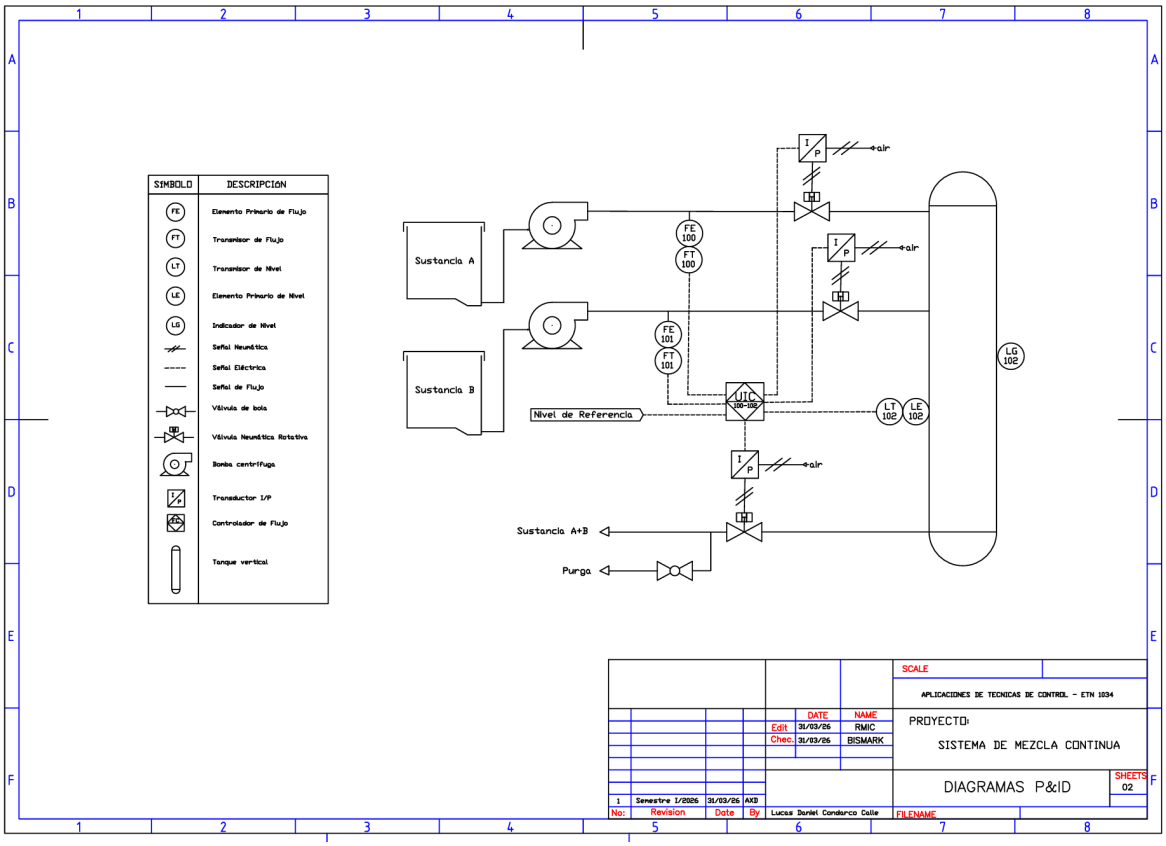
La mezcla resultante entra en un **tanque vertical** equipado con un sistema de medición de nivel.

- Un elemento de nivel (**LE**) y su transmisor (**LT**) monitorean la columna de líquido y envían la información al controlador.
- El controlador gestiona el nivel del tanque mediante una estrategia de **control en el flujo de salida**. Si el nivel sube por encima del punto de consigna (setpoint), el controlador ordena la apertura de la válvula de salida para evacuar la mezcla (Sustancia A+B).

Etapa de Salida y Seguridad:

- La línea de salida cuenta con una derivación de **Purga** controlada por una **válvula de bola manual**, destinada a labores de mantenimiento o vaciado total del sistema.
- Todas las válvulas de control automático son de tipo **neumático rotativo**, accionadas por un convertidor **I/P** que transforma la señal electrónica del controlador en una señal de aire comprimido.

4.2.2. Diagrama P&ID Elaborado



4.2.3. Identificación de Instrumentos según Norma ISA S5.1

La norma ISA S5.1 establece que cada instrumento se identifica con un **tag** compuesto por letras y números:

- **Primera letra:** Variable medida (F: Flujo, L: Nivel, P: Presión, T: Temperatura)

- **Letras sucesivas:** Función del instrumento (E: Elemento primario, T: Transmisor, C: Controlador, G: Visor/Gauge)
- **Número:** Identificador del lazo de control

Lazo 100 - Control de Flujo de Sustancia A:

Tag	Letras	Significado	Descripción	Ubicación
FE-100	F = Flujo E = Elemento	Elemento primario de flujo	Sensor que detecta el flujo de Sustancia A	En la tubería de entrada
FT-100	F = Flujo T = Transmisor	Transmisor de flujo	Convierte la medición a señal estandarizada (4-20mA)	Cerca del sensor
FC-100	F = Flujo C = Controlador	Controlador de flujo	Recibe la señal del FT-100 y envía comando a la válvula	Panel de control

Lazo 101 - Control de Flujo de Sustancia B:

Tag	Letras	Significado	Descripción	Ubicación
FE-101	F = Flujo E = Elemento	Elemento primario de flujo	Sensor que detecta el flujo de Sustancia B	En la tubería de entrada
FT-101	F = Flujo T = Transmisor	Transmisor de flujo	Convierte la medición a señal estandarizada	Cerca del sensor
FC-101	F = Flujo C = Controlador	Controlador de flujo	Recibe la señal del FT-101 y envía comando a la válvula	Panel de control

Lazo 102 - Control de Nivel en el Tanque:

Tag	Letras	Significado	Descripción	Ubicación
LE-102	L = Nivel E = Elemento	Elemento primario de nivel	Sensor que detecta el nivel dentro del tanque	Interior del tanque
LT-102	L = Nivel T = Transmisor	Transmisor de nivel	Convierte la medición a señal estandarizada	Montado en el tanque

LC-102	L = Nivel C = Controlador	Controlador de nivel	Recibe señal del LT-102 y coordina los lazos de flujo	Panel de control
LG-102	L = Nivel G = Gauge/Visor	Visor de nivel local	Tubo de vidrio externo para lectura visual directa	Exterior del tanque

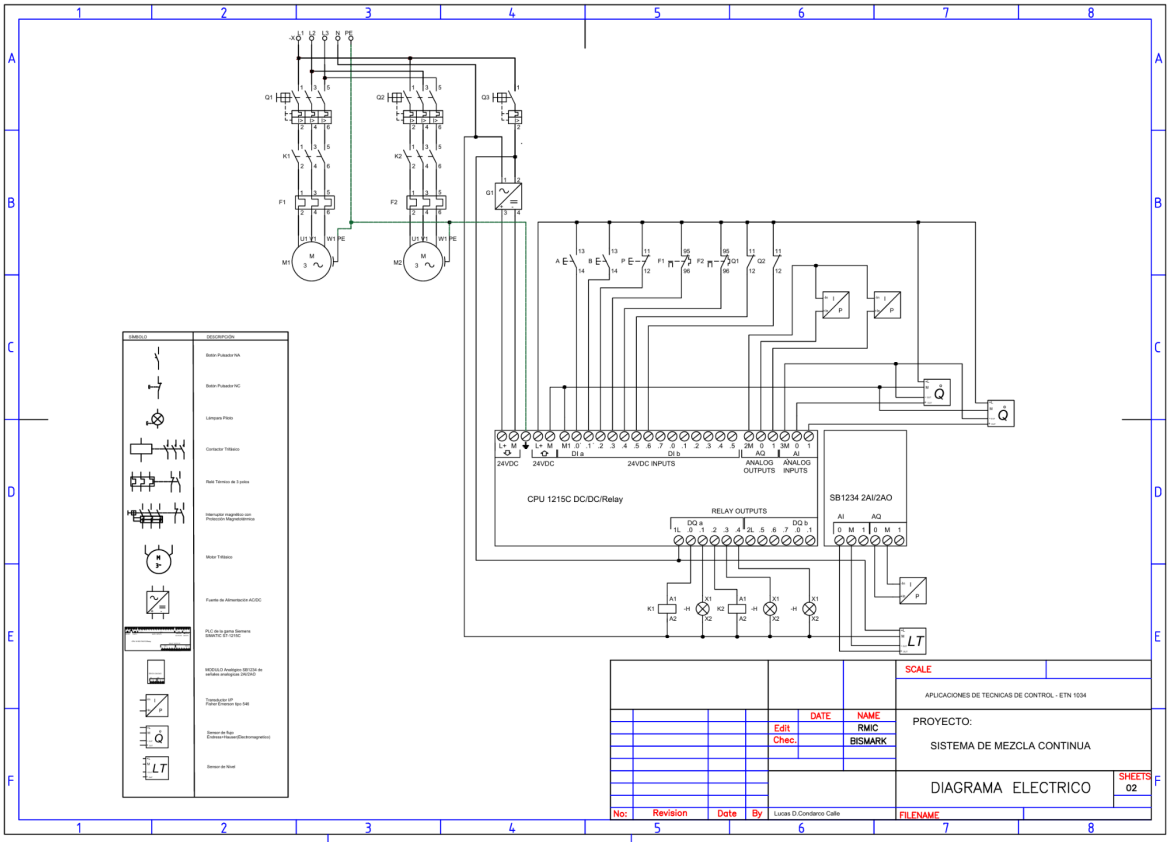
Elementos Adicionales del Diagrama

Elemento	Representación	Descripción
Nivel de referencia del tanque	Línea punteada horizontal	Indica el nivel deseado o setpoint dentro del tanque
External level gauge glass	Tubo vertical externo	Visor de vidrio que permite ver el nivel real del tanque
Válvula de control	Símbolo de mariposa con actuador	Regula el paso de Sustancia A y B hacia el tanque
Purga	Línea descendente con válvula	Permite vaciar el tanque para mantenimiento
Línea de proceso	Línea continua	Tuberías por donde circulan las sustancias
Señal de instrumentación	Línea discontinua	Conexión de señales eléctricas o neumáticas

4.3. Diagrama Eléctrico del Proceso Industrial Seleccionado

Para complementar el proceso de mezcla, se elaboró el diagrama eléctrico de fuerza correspondiente al sistema de bombeo, siguiendo la norma IEC 60617.

4.3.1. Diagrama Unifilar Elaborado: A continuación se presenta el diagrama unifilar del sistema de bombeo, elaborado en AutoCAD Electrical:



4.3.2. Características del Diseño

El sistema eléctrico se basa en la arquitectura de lógica programada (PLC) que separa la potencia del control para garantizar seguridad y eficiencia.

Descripción del sistema eléctrico: El diagrama se divide en tres bloques funcionales claros:

- **Circuito de potencia (fuerza):** Controla dos motores trifásicos (bombas o mezcladores). Cada motor cuenta con disyuntor magnetotérmico (protección contra cortocircuitos), contactor (K1, K2) para maniobra de carga, y relé térmico (protección contra sobrecargas).
- **Circuito de control (lógica):** Centrado en un PLC Siemens S7-1200. Recibe señales de campo (pulsadores de marcha/paro y paros de emergencia) en sus entradas digitales (24 V DC). Acciona las bobinas de los contactores y las lámparas piloto a través de sus salidas de relé.
- **Circuito de instrumentación:** Utiliza un módulo de expansión SB 1234 para señales analógicas, permitiendo conectar un transmisor de nivel (LT) para regular el nivel del líquido.

Normas de Diseño Aplicadas

Por la simbología y la estructura del plano, este diseño sigue estándares internacionales de la IEC (International Electrotechnical Commission):

- **IEC 60617 (Símbolos Gráficos):** Es la norma que define los dibujos de los componentes. Por ejemplo, el uso de rectángulos para bobinas, el símbolo del motor con círculo y la representación de los contactos.
- **IEC 81346 (Designación de Componentes):** Se observa en el etiquetado de los elementos:
    - **K** para contactores (K1, K2).
    - **S** para interruptores o pulsadores (S1, S2).
    - **H** para elementos de señalización luminosa.
    - **M** para motores.
- **IEC 60204-1 (Seguridad de las Máquinas):** Esta norma es la que exige la inclusión del **Paro de Emergencia** y la separación de colores o voltajes para evitar accidentes eléctricos durante el mantenimiento.

Característica	**Detalle en el Plano**
Controlador	PLC Siemens CPU 1215C DC/DC/Rly
Tensión de Control	24 VDC (Fuente de poder externa)
Tensión de Potencia	Trifásica (L1, L2, L3 + PE)
Entradas Analógicas	4 canales (para el Transmisor de Nivel)

5. Elaboración de Diagramas del Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad.

5.1. Descripción del sistema

El brazo robótico de 6 grados de libertad (modelo XK-LS5B) está compuesto por:

- 6 articulaciones independientes: base (Eje 1), hombro (Eje 2), codo (Eje 3), y tres articulaciones en la muñeca/pinza (Ejes 4, 5 y 6).
- Controlador central: PIC 16F1946 (identificado como PIC-101 a PIC-106).
- Drivers: 2MA542 (para motores NEMA 23) y 2MA320 (para motores NEMA 17/16).
- Motores: M1 a M6 (NEMA 23 para ejes principales, NEMA 17/16 para muñeca y pinza).

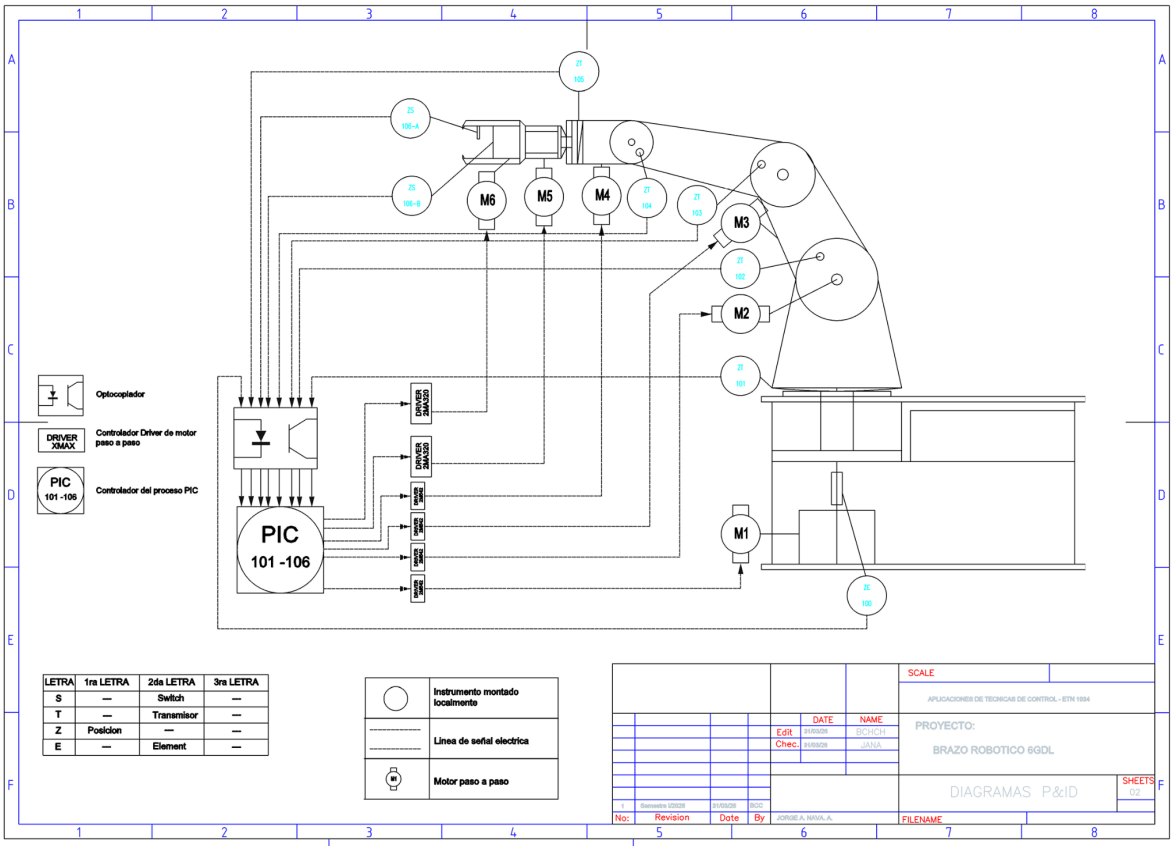
- Sensores magnéticos: ZT-101 a ZT-105 (5 unidades, modelo NJK-5002C).
- Finales de carrera mecánicos: ZS-106A y ZS-106B (2 unidades en la pinza, modelo M102-011).



5.2. Diagrama P&ID del Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad

Para cumplir con el punto 2.3.3 de la guía, se elaboró el **diagrama P&ID** del sistema asignado: el **Brazo Robótico de 6 GDL (modelo XK-LS5B)** previamente caracterizado en el Laboratorio 1.

5.2.2. Diagrama P&ID Elaborado



LETRA	1ra LETRA	2da LETRA	3ra LETRA
S	—	Switch	—
T	—	Transmisor	—
Z	Posicion	—	—
E	—	Element	—

5.2.3. Identificación de Instrumentos según Norma ISA S5.1

La norma ISA S5.1 establece que la identificación de instrumentos se compone de:

- Primera letra: Variable medida (Z = Posición)
- Letras sucesivas: Función del instrumento (T = Transmisor, S = Switch, E = Elemento primario)
- Número: Identificador del lazo de control

LETRA	1ra LETRA	2da LETRA	3ra LETRA
S	---	Switch	---
T	---	Transmisor	---
Z	Posicion	---	---
E	---	Element	---

Análisis de los tags utilizados en el diagrama P&ID:

Tag en diagrama	Primera letra	Segunda letra	Tercera letra	Significado según ISA	Componente real
ZT-101 a ZT-105	Z (Posición)	T (Transmisor)	—	**Transmisor de posición**	Sensor magnético NJK-5002C
ZE-100	Z (Posición)	E (Elemento)	—	**Elemento primario de posición**	Encoder incremental
ZS-106 A	Z (Posición)	S (Switch)	—	**Switch de posición** (Apertura)	Final de carrera mecánico M102-011
ZS-106 B	Z (Posición)	S (Switch)	—	**Switch de posición** (Cierre)	Final de carrera mecánico M102-011
PIC-101 a PIC-106	P (Presión/Programable)	I (Indicador)	C (Controlador)	**Controlador Indicador Programable**	Microcontrolador PIC 16F1946

Interpretación correcta según ISA S5.1 aplicada al brazo robótico:

Función real	Identificación ISA en diagrama	Significado
Sensor magnético de posición (fin de carrera)	**ZT-101 a ZT-105**	Transmisor de posición (señal binaria de límite)
Encoder de posición	**ZE-100**	Elemento primario de posición (señal analógica/pulsos)

Final de carrera mecánico de pinza	**ZS-106A / ZS-106B**	Switch de posición (abrir/cerrar)
Controlador principal	**PIC-101 a PIC-106**	Controlador Indicador Programable

5.2.4. Componentes del Sistema

A continuación, se presentan todos los componentes identificados en el brazo robótico con su correspondiente identificación según el diagrama P&ID y la norma ISA S5.1:

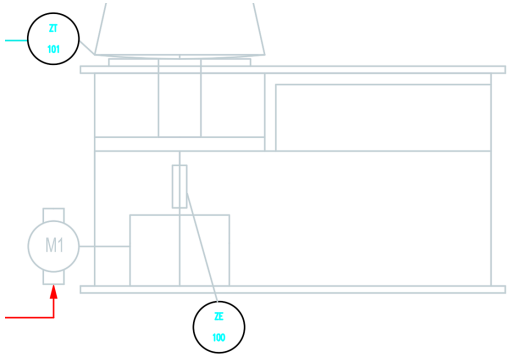
Componente	Identificación ISA	Descripción	Función
Controlador principal	PIC-101 a PIC-106	Microcontrolador PIC 16F1946	Cerebro del sistema, genera señales PUL, DIR, ENA
Driver principal	Driver 2MA542	Driver para motores NEMA 23	Controla motores de ejes principales (M1, M2, M3)
Driver secundario	Driver 2MA320	Driver para motores NEMA 17/16	Controla motores de muñeca y pinza (M4, M5, M6)
Motor base	M1	Motor NEMA 23	Acciona articulación base (Eje 1)
Motor hombro	M2	Motor NEMA 23	Acciona articulación hombro (Eje 2)
Motor codo	M3	Motor NEMA 23	Acciona articulación codo (Eje 3)
Motor muñeca 1	M4	Motor NEMA 17	Acciona articulación muñeca (Eje 4)
Motor muñeca 2	M5	Motor NEMA 17	Acciona articulación muñeca (Eje 5)

Motor pinza	M6	Motor NEMA 16	Acciona apertura/cierre de pinza (Eje 6)
Encoder	**ZE-100**	Encoder incremental	Realimentación de posición angular continua
Sensor magnético base	**ZT-101**	Sensor NJK-5002C	Fin de carrera base
Sensor magnético hombro	**ZT-102**	Sensor NJK-5002C	Fin de carrera hombro
Sensor magnético codo	**ZT-103**	Sensor NJK-5002C	Fin de carrera codo
Sensor magnético muñeca	**ZT-104**	Sensor NJK-5002C	Fin de carrera muñeca
Sensor magnético muñeca 2	**ZT-105**	Sensor NJK-5002C	Fin de carrera muñeca 2
Final carrera pinza abrir	**ZS-106A**	Sensor M102-011	Límite de apertura de pinza
Final carrera pinza cerrar	**ZS-106B**	Sensor M102-011	Límite de cierre de pinza

5.2.5. Lazos de Control Identificados

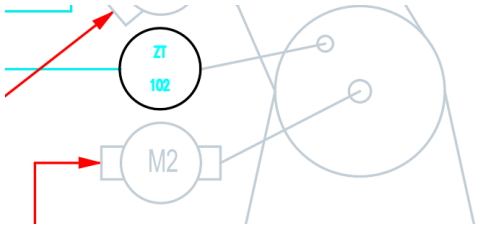
Cada lazo de control representa una articulación independiente del brazo robótico. Los lazos comparten el mismo número de identificación para todos sus instrumentos.

Lazo 101 - Control de Articulación Base:



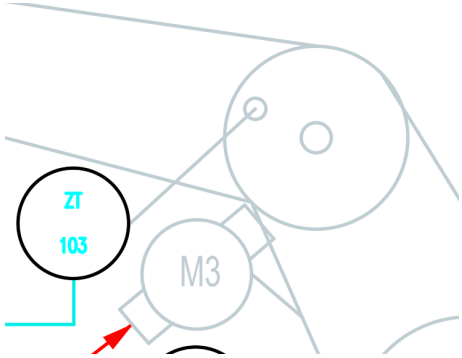
Elemento	Identificación	Descripción
Controlador	**PIC-101**	Parte del PIC que controla el eje 1
Driver	Driver 2MA542	Driver de potencia
Actuador	M1	Motor NEMA 23 (base)
Sensor de posición	**ZT-101**	Sensor magnético (fin de carrera base)
Elemento primario	**ZE-100**	Encoder (realimentación de posición)

Lazo 102 - Control de Articulación Hombro:



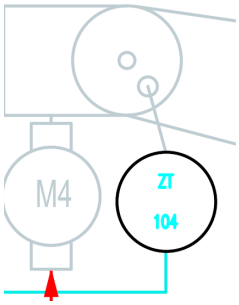
Elemento	Identificación	Descripción
Controlador	**PIC-102**	Parte del PIC que controla el eje 2
Driver	Driver 2MA542	Driver de potencia
Actuador	M2	Motor NEMA 23 (hombro)
Sensor de posición	**ZT-102**	Sensor magnético (fin de carrera hombro)

Lazo 103 - Control de Articulación Codo:



Elemento	Identificación	Descripción
Controlador	**PIC-103**	Parte del PIC que controla el eje 3
Driver	Driver 2MA542	Driver de potencia
Actuador	M3	Motor NEMA 23 (codo)
Sensor de posición	**ZT-103**	Sensor magnético (fin de carrera codo)

Lazo 104 - Control de Articulación Muñeca 1:



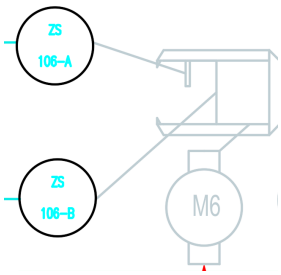
Elemento	Identificación	Descripción
Controlador	**PIC-104**	Parte del PIC que controla el eje 4
Driver	Driver 2MA320	Driver de potencia
Actuador	M4	Motor NEMA 17 (muñeca)
Sensor de posición	**ZT-104**	Sensor magnético (fin de carrera muñeca)

Lazo 105 - Control de Articulación Muñeca 2:



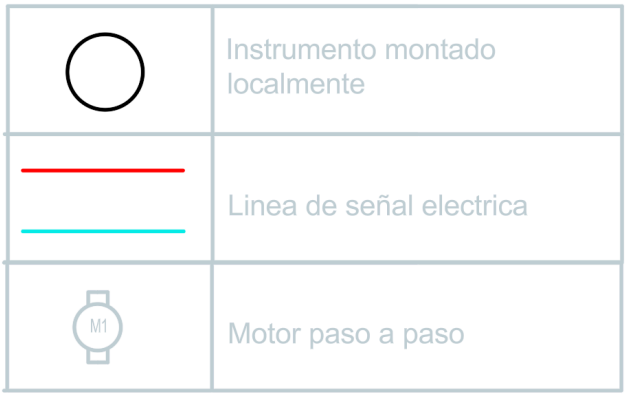
Elemento	Identificación	Descripción
Controlador	**PIC-105**	Parte del PIC que controla el eje 5
Driver	Driver 2MA320	Driver de potencia
Actuador	M5	Motor NEMA 17 (muñeca 2)
Sensor de posición	**ZT-105**	Sensor magnético (fin de carrera muñeca 2)

Lazo 106 - Control de Pinza (Apertura/Cierre):



Elemento	Identificación	Descripción
Controlador	**PIC-106**	Parte del PIC que controla el eje 6
Driver	Driver 2MA320	Driver de potencia
Actuador	M6	Motor NEMA 16 (pinza)
Sensor apertura	**ZS-106A**	Final de carrera (límite apertura)
Sensor cierre	**ZS-106B**	Final de carrera (límite cierre)

Leyenda del diagrama P&ID:



- **Instrumento montado localmente**: Indica que el instrumento se encuentra físicamente instalado en el campo (brazo robótico), visible para el operador. Ejemplos: sensores ZT-101 a ZT-105, ZS-106A/B, y controlador PIC-101 a PIC-106.
- **Línea de señal eléctrica:** Representa conexiones mediante cables eléctricos para transmisión de señales digitales (PUL, DIR, ENA) y analógicas (sensores).
- **Motor paso a paso:** Representa los actuadores del sistema, correspondientes a los motores NEMA 23, NEMA 17 y NEMA 16 (M1 a M6).

5.3. Diagrama Eléctrico del Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad

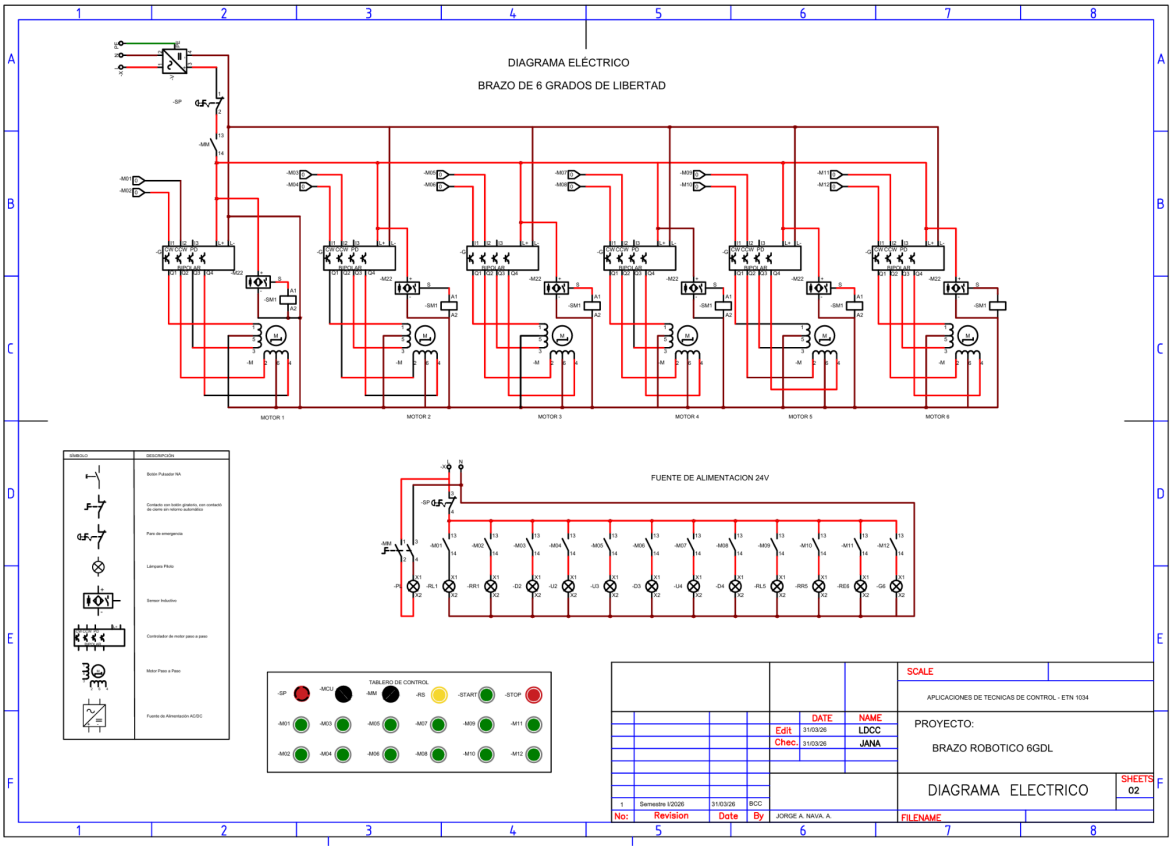
Se elaboró el diagrama eléctrico del sistema asignado: el **Brazo Robótico de 6 GDL (modelo XK-LS5B)** utilizando el software Autocad, siguiendo la norma **IEC 60617** para simbología.

5.3.1. Descripción del Sistema Eléctrico

El sistema eléctrico del brazo robótico está compuesto por:

- **Fuente de alimentación:** 24V DC con bornes numerados del 11 al 1360
- **Tablero de control:** Pulsadores y selectores para el control manual/automático
- **6 motores paso a paso:** MOTOR 1 a MOTOR 6 (NEMA 23 y NEMA 17/16)
- **Drivers:** 2MA542 y 2MA320 (representados en el P&ID)

5.3.2. Diagrama Eléctrico Elaborado



En el tablero de control tenemos 12 pulsadores de mando de los 6 motores que gobiernan la planta los pulsadores más a la izquierda es el pulsador que gobierna al motor 1 el cual es el motor paso a paso de la planta que tiene dirección acimutal 360°, luego tenemos a los motores paso a paso 2,3,4 los cuales tienen la dirección de elevación, los tres mencionados 90° , luego el motor paso a paso 5 el cual es el giro de la pinza y el motor paso a paso 6 el cual es el gancho del brazo robótico.

Solo se tiene una única fuente de alimentación el cual convierte los 220V de valor eficaz a 24 V es una fuente reductora el cual es capaz de suministrar 6 amperios de corriente suficiente para alimentar todos los motores paso a paso como también la unidad de control(circuito electrónico).

Las entradas digitales son valores de 5V o 0V CMOS las cuales gobiernan los respectivos drivers de cada motor.

Se tiene un pulsador de para de emergencia SP el cual al presionarlo se detiene el proceso automáticamente. Para encender la planta se debe poner el interruptor en ON el cual se verificará con su respectivo foco de señalización para verificar que está encendido el proceso.

En circuito total podemos observar el tablero de control el cual tiene como función controlar la posición de los motores paso a paso de la planta y también detener el proceso si ocurre algún inconveniente.

5.3.2. Componentes Principales del Sistema

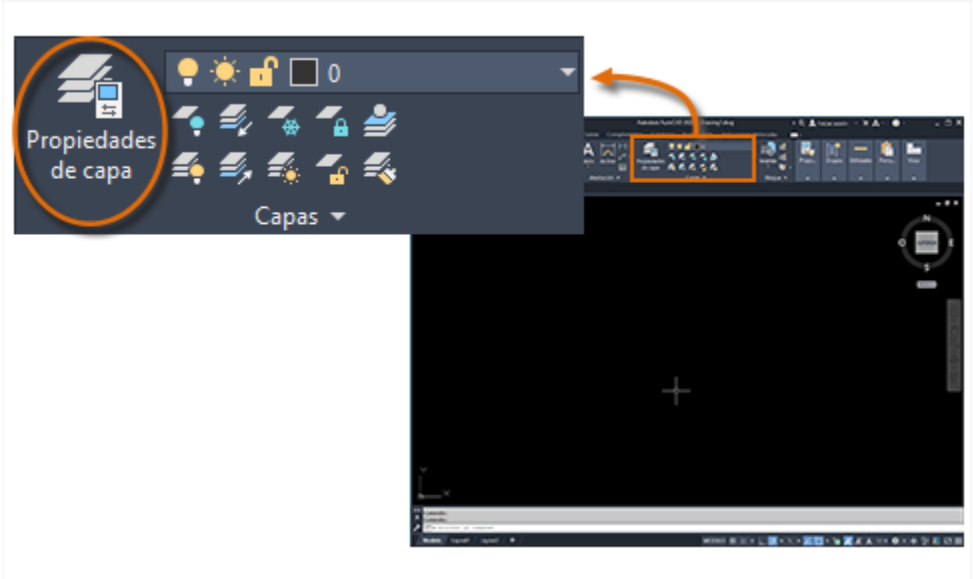
Componente	Identificación IEC	Descripción	Función
Fuente de alimentación	**-G1**	Fuente conmutada 24V DC	Alimenta todo el sistema de control
Tablero de control	**-A1**	Panel de mando	Interface operador-máquina
Motor 1	**-M1**	Motor paso a paso NEMA 23	Acciona articulación base
Motor 2	**-M2**	Motor paso a paso NEMA 23	Acciona articulación hombro
Motor 3	**-M3**	Motor paso a paso NEMA 23	Acciona articulación codo
Motor 4	**-M4**	Motor paso a paso NEMA 17	Acciona articulación muñeca 1
Motor 5	**-M5**	Motor paso a paso NEMA 17	Acciona articulación muñeca 2
Motor 6	**-M6**	Motor paso a paso NEMA 16	Acciona apertura/cierre de pinza

6. Aplicación de herramientas del Software.

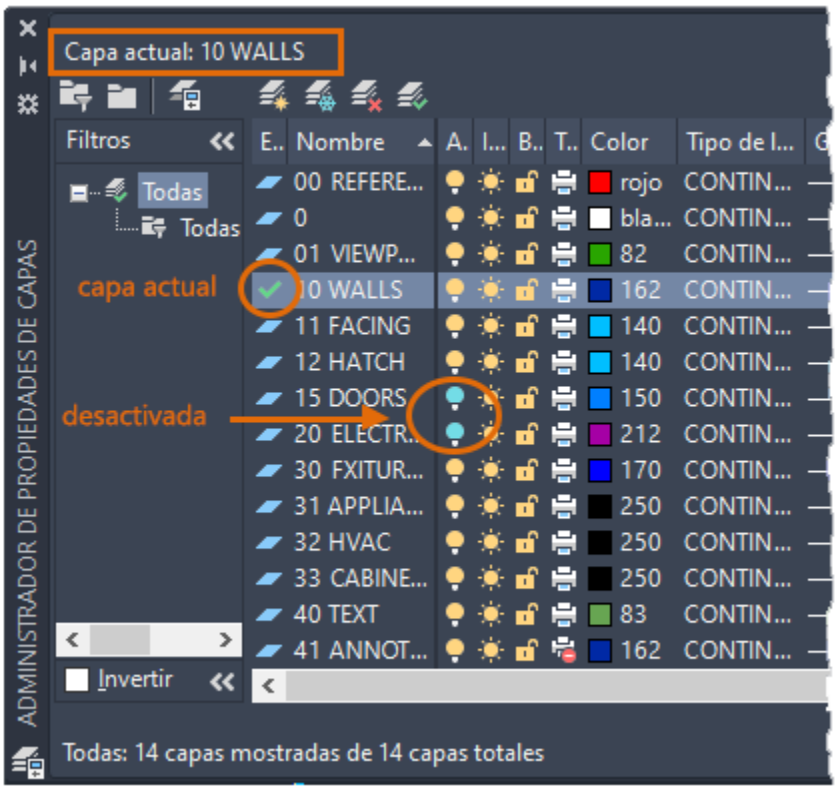
6.1. Capas.

Controles de capa

Para ver cómo se organiza un dibujo, utilice el comando CAPA para abrir el Administrador de propiedades de capas. Puede introducir CAPA o CA en la ventana de comandos, o bien hacer clic en la herramienta Propiedades de capa en la cinta de opciones.



A continuación se señala lo que el Administrador de propiedades de capas muestra en este dibujo.



Como puede ver en la ilustración, 10 WALLS es la *capa actual*. Todos los nuevos objetos se colocan automáticamente en esa capa. En la lista de capa, la marca de verificación verde junto a la capa 10 WALLS confirma que es la capa actual.

En la columna etiquetada Activado, observe que los iconos de bombillas de dos capas están apagados. Estas capas se han desactivado para ocultar las puertas y el cableado eléctrico en el plano de planta.

En AutoCAD Electrical, las capas permiten agrupar elementos por tipo de componente, facilitando la edición, visualización y organización del diagrama. Para el desarrollo del presente laboratorio, se configuraron las siguientes capas en el proyecto del brazo robótico y del proceso de mezcla.

Tabla 1: Capas configuradas para el diagrama P&ID del proceso de mezcla

Nombre de capa	**Color**	**Tipo de línea**	**Elementos contenidos**
L_TUBERIAS	Negro (7)	Continua	Líneas de flujo de Sustancia A, Sustancia B y Sustancia A+B
L_INSTRUMENTOS	Azul (5)	Continua	FE-100, FT-100, FE-101, FT-101, LE-102, LT-102
L_CONTROLADORES	Rojo (1)	Continua	FC-100, FC-101, LC-102
L_VALVULAS	Magenta (6)	Continua	Válvulas de bola y válvulas neumáticas rotativas
L_SEÑALES	Verde (3)	Discontinua (punteada)	Líneas de señal eléctrica (---) y señal neumática

Tabla 2: Capas configuradas para el diagrama P&ID del brazo robótico

Nombre de capa	**Color**	**Tipo de línea**	**Elementos contenidos**
L_MOTORES_PID	Azul (5)	Continua	Motores M1, M2, M3, M4, M5, M6
L_SENSORES	Verde (3)	Continua	Sensores magnéticos ZT-101 a ZT-105
L_FINALES_CARRERA	Magenta (6)	Continua	Finales de carrera ZS-106A y ZS-106B

L_CONTROLADOR_PID	Rojo (1)	Continua	Microcontrolador PIC-101 a PIC-106
L_DRIVERS	Cyan (4)	Continua	Drivers 2MA542 y 2MA320
L_SEÑALES_PID	Verde (3)	Discontinua	Líneas de señal eléctrica PUL, DIR, ENA

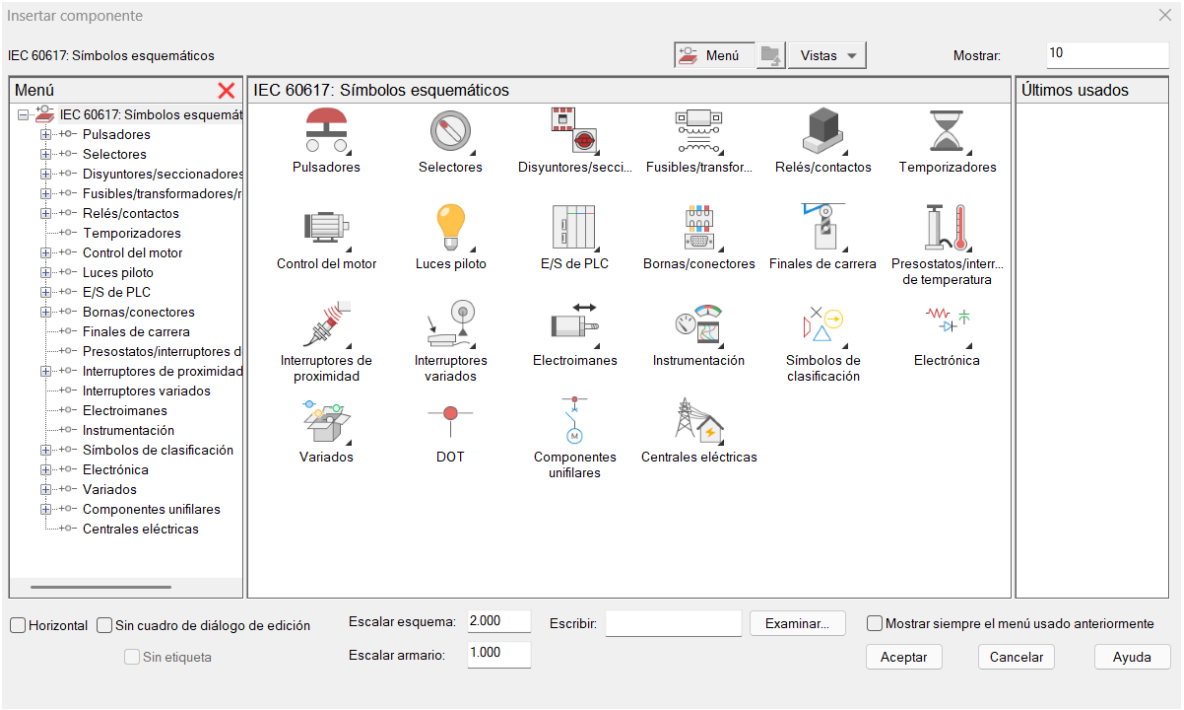
Tabla 3: Capas configuradas para el diagrama eléctrico del brazo robótico (Cadesimu/AutoCAD)

Nombre de capa	**Color**	**Tipo de línea**	**Elementos contenidos**
L_FUENTE	Rojo (1)	Continua	Fuente de alimentación 24V, bornes 11 al 1360
L_MOTORES_ELEC	Azul (5)	Continua	Motores paso a paso M1, M2, M3, M4, M5, M6
L_PULSADORES	Verde (3)	Continua	Pulsadores M01 a M12, pulsador de paro SP, selector
L_CABLES	Negro (7)	Continua	Conexiones eléctricas entre componentes
L_TEXTO	Blanco (255)	-	Etiquetas, números de borne y descripciones

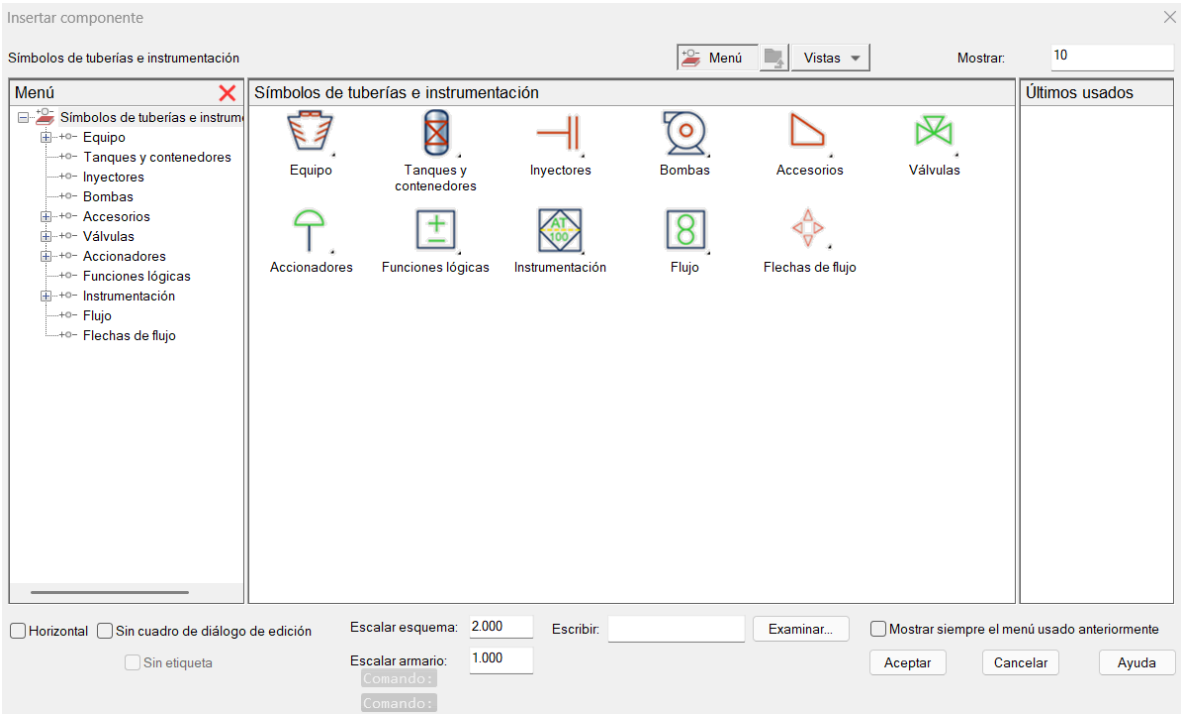
Beneficio práctico: Durante la edición del diagrama P&ID del brazo robótico, se desactivó temporalmente la capa L_SENSORES para verificar exclusivamente las conexiones entre el controlador PIC y los drivers sin distracciones visuales.

6.2. Bloques.

1. En AutoCAD Electrical, inserte los componentes deseados en un archivo de dibujo.
2. Utilice BLOQUEDISC (comando) para escribir el bloque en un nuevo archivo de dibujo (consulte Para guardar un bloque como archivo de dibujo).
3. En AutoCAD, inserte el bloque en el dibujo (consulteINSERT (comando).



Para diagramas P&ID



Los bloques permiten reutilizar símbolos que se repiten múltiples veces en un diagrama, ahorrando tiempo y garantizando consistencia gráfica. En AutoCAD Electrical, se crearon los siguientes bloques personalizados para cada diagrama.

Tabla 4: Bloques creados para el diagrama P&ID del proceso de mezcla

Nombre del bloque	Componente real	Cantidad de inserciones
BOMBA_CENTRIFUGA	Bomba centrífuga	2 (una para Sustancia A, otra para Sustancia B)
VALVULA_BOLA	Válvula de bola	3
VALVULA_NEUMATICA	Válvula neumática rotativa	2
TANQUE_VERTICAL	Tanque vertical	1
TRANSMISOR_FLUJO	Transmisor de flujo FT	2
TRANSMISOR_NIVEL	Transmisor de nivel LT	1

Tabla 5: Bloques creados para el diagrama P&ID del brazo robótico

Nombre del bloque	Componente real	Cantidad de inserciones
MOTOR_PASO_PID	Motor paso a paso NEMA	6 (M1, M2, M3, M4, M5, M6)
SENSOR_MAGNETICO	Sensor magnético NJK-5002C	5 (ZT-101 a ZT-105)
LIMIT_SWITCH	Final de carrera M102-011	2 (ZS-106A y ZS-106B)
DRIVER_542	Driver 2MA542	1 (controla M1, M2, M3)
DRIVER_320	Driver 2MA320	1 (controla M4, M5, M6)
PIC_CONTROL	Microcontrolador PIC 16F1946	1 (PIC-101 a PIC-106)

Tabla 6: Bloques creados para el diagrama eléctrico del brazo robótico

Nombre del bloque	Componente real	Cantidad de inserciones
MOTOR_PASO_ELEC	Motor paso a paso	6 (M1 a M6)
PULSADOR_NA	Pulsador normalmente abierto	12 (M01 a M12)
PULSADOR_NC	Pulsador normalmente cerrado	1 (paro de emergencia SP)
SELECTOR_2POS	Selector de 2 posiciones	1
FUENTE_24V	Fuente de alimentación	1
BORNERA	Borne de conexión	Serie del 11 al 1360

6.3. Librerías de Símbolos

AutoCAD Electrical incluye librerías predefinidas con símbolos que cumplen normas internacionales. En lugar de dibujar cada símbolo desde cero, se utilizaron estas librerías para garantizar la estandarización.

Tabla 7: Librerías utilizadas en cada diagrama

Diagrama	Librería utilizada	Norma	Ejemplo de símbolos usados
P&ID del proceso de mezcla	ISA S5.1 Library	ISA S5.1-1984	FE (elemento primario de flujo), FT (transmisor de flujo), FC (controlador de flujo), LT (transmisor de nivel), LE (elemento primario de nivel), LG (indicador de nivel), válvulas neumáticas
P&ID del brazo robótico	ISA S5.1 Library	ISA S5.1-1984	ZT (transmisor de posición), ZS (switch de posición), ZE (elemento primario de posición), PIC (controlador programable)

Diagrama eléctrico del brazo robótico	IEC-60617 Library	IEC 60617	Motores (M), pulsadores (S), selector, fuente de alimentación (G), bornes (X)

6.4. Rotulación Automática

AutoCAD Electrical permite enumerar automáticamente componentes, cables y lazos de control, evitando errores de numeración manual y asegurando una nomenclatura coherente en todo el proyecto.

Tabla 8: Rotulación aplicada en el diagrama P&ID del proceso de mezcla

Tipo de elemento	Prefijo usado	Rango asignado	Cantidad
Lazo de control - Flujo A	100	FE-100, FT-100, FC-100	3
Lazo de control - Flujo B	101	FE-101, FT-101, FC-101	3
Lazo de control - Nivel	102	LE-102, LT-102, LC-102, LG-102	4

Tabla 9: Rotulación aplicada en el diagrama P&ID del brazo robótico

Tipo de elemento	Prefijo usado	Rango asignado	Cantidad
Lazo - Articulación base	101	ZT-101, PIC-101, ZE-100	3
Lazo - Articulación hombro	102	ZT-102, PIC-102	2
Lazo - Articulación codo	103	ZT-103, PIC-103	2
Lazo - Articulación muñeca 1	104	ZT-104, PIC-104	2
Lazo - Articulación muñeca 2	105	ZT-105, PIC-105	2
Lazo - Pinza	106	ZS-106A, ZS-106B, PIC-106	3

Tabla 10: Rotulación aplicada en el diagrama eléctrico del brazo robótico

Tipo de elemento	Prefijo usado según IEC	Rango asignado	Cantidad
Motores	M	M1, M2, M3, M4, M5, M6	6
Pulsadores de marcha	S	S01 a S12 (equivalente a M01-M12)	12
Pulsador de paro	S	SP	1
Selector	S	SS	1
Fuente de alimentación	G	G1	1
Borne de conexión	X	X11 a X1360	Serie numérica

7. Análisis de la Relación entre Diagramas y Mantenimiento Industrial.

A continuación, se analiza cómo los diagramas P&ID y eléctricos elaborados para el Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad inciden en los procesos de implementación y mantenimiento industrial, destacando la importancia de una correcta representación esquemática.

7.1. Relación con la Implementación del Sistema

7.1.1. Guía para el cableado y conexionado físico

El diagrama eléctrico del brazo robótico (elaborado en Cadesimu/AutoCAD Electrical) muestra explícitamente:

- La fuente de alimentación de 24V con bornes numerados del 11 al 1360.
- Los 12 pulsadores de mando (M01 a M12) que gobiernan los 6 motores.
- El pulsador de paro de emergencia (SP) que detiene todo el proceso.
- El selector de encendido con su respectivo foco de señalización.

Relación con implementación: Un técnico encargado de cablear el brazo robótico puede seguir el diagrama eléctrico para conectar cada pulsador a su correspondiente driver y motor, evitando conexiones erróneas. La numeración de bornes (11 al 1360) sirve como guía exacta para el tendido de cables.

7.1.2. Identificación de lazos de control por articulación

El diagrama P&ID del brazo robótico identifica 6 lazos de control independientes (Lazos 101 al 106), uno por cada grado de libertad:

Lazo	Articulación	Componentes asociados
101	Base (Eje 1)	PIC-101, Driver 2MA542, M1, ZT-101
102	Hombro (Eje 2)	PIC-102, Driver 2MA542, M2, ZT-102
103	Codo (Eje 3)	PIC-103, Driver 2MA542, M3, ZT-103
104	Muñeca 1 (Eje 4)	PIC-104, Driver 2MA320, M4, ZT-104
105	Muñeca 2 (Eje 5)	PIC-105, Driver 2MA320, M5, ZT-105
106	Pinza (Eje 6)	PIC-106, Driver 2MA320, M6, ZS-106A/B

Relación con implementación: Durante la fase de implementación, los ingenieros pueden programar el controlador PIC 16F1946 sabiendo que cada lazo tiene asignado un conjunto específico de entradas (sensores) y salidas (drivers). La numeración de lazos evita confusiones entre articulaciones.

7.2. Relación con el Mantenimiento Industrial

7.2.1. Localización de fallos (Troubleshooting)

Caso práctico: Supongamos que la articulación base (Eje 1) no responde al comando de movimiento.

Usando el diagrama P&ID (Lazo 101), el técnico identifica los componentes involucrados:

- Controlador: PIC-101
- Driver: 2MA542
- Actuador: M1 (Motor NEMA 23)
- Sensor de posición: ZT-101 (sensor magnético NJK-5002C)

Usando el diagrama eléctrico, el técnico puede verificar:

- Si el pulsador correspondiente (M01 o M02) envía señal.
- Si la fuente de 24V llega al driver.
- Si las conexiones ACN1-ACN12 están correctas.

Importancia: Sin estos diagramas, el técnico perdería tiempo revisando componentes no relacionados (ej. revisaría la pinza o la muñeca). Con los diagramas, el diagnóstico se enfoca solo en el lazo 101.

7.2.2. Aislamiento seguro para reparaciones

El diagrama eléctrico muestra claramente el pulsador de paro de emergencia (SP) que corta la alimentación a todo el sistema. Durante tareas de mantenimiento, el técnico sabe que debe accionar este pulsador antes de manipular cualquier motor o driver, evitando riesgos eléctricos.

Importancia: Un diagrama eléctrico deficiente (sin indicar el paro de emergencia o con conexiones confusas) podría llevar a un técnico a trabajar en un sistema energizado, con riesgo de descarga eléctrica o movimiento inesperado del brazo.

7.2.3. Documentación de cambios y mejoras

Actualmente, el brazo robótico opera en lazo abierto (los sensores magnéticos ZT-101 a ZT-105 y ZS-106A/B cumplen solo función de protección, no realimentación continua para control). Si en el futuro se desea implementar un control en lazo cerrado (realimentación continua con encoders), los diagramas actuales sirven como base para:

- Identificar qué sensores deben reemplazarse o añadirse.
- Determinar qué señales adicionales deben conectarse al controlador PIC.
- Evaluar si los drivers actuales (2MA542 y 2MA320) soportan la realimentación.

Importancia: Los diagramas actualizados permiten planificar mejoras sin necesidad de redescubrir el sistema desde cero.

7.2.4. Capacitación de nuevo personal

Un operador o técnico nuevo puede comprender el funcionamiento del brazo robótico estudiando los diagramas P&ID y eléctricos, sin necesidad de desarmar la planta física.

Ejemplo: El diagrama P&ID muestra que el sensor ZT-101 está asociado al lazo 101 (base), mientras que ZS-106A/B están asociados al lazo 106 (pinza). Esta información es valiosa para que el nuevo personal sepa qué sensor controla cada articulación.

7.3. Consecuencias de una Representación Esquemática Deficiente

Para contrastar la importancia de los diagramas elaborados, se presentan las consecuencias que podría acarrear una mala representación esquemática en el brazo robótico:

Problema en el diagrama	**Consecuencia real**
Omisión del sensor ZT-103 en el P&ID	El técnico no sabría que existe un sensor magnético en el codo, ignorando su función de protección
Numeración incorrecta de lazos (ej. ZT-101 y PIC-102 en el mismo lazo)	Confusión durante el diagnóstico: se revisarían componentes de diferentes articulaciones
Ausencia del pulsador de paro SP en el diagrama eléctrico	El personal podría no saber cómo detener el sistema en emergencia

Colores o tipos de línea inconsistentes	Dificultad para distinguir señales eléctricas de señales neumáticas o de flujo
Falta de rotulación de bornes	Cableado incorrecto durante la implementación o reinstalación

Tabla Resumen: Relación Diagrama - Mantenimiento

Actividad de mantenimiento	**Cómo ayuda el diagrama P&ID**	**Cómo ayuda el diagrama eléctrico**
Diagnóstico de fallo en Eje 1	Identifica lazo 101 (PIC-101, M1, ZT-101)	Identifica pulsadores M01/M02 y conexiones a driver
Reemplazo de sensor magnético	Muestra ubicación y tag (ZT-101 a ZT-105)	Muestra cómo se conecta eléctricamente
Reemplazo de motor paso a paso	Identifica el motor (M1 a M6) y su lazo	Muestra alimentación y señales de control (PUL, DIR, ENA)
Verificación de paro de emergencia	No aplica (P&ID no muestra paro eléctrico)	Muestra pulsador SP y su efecto en el sistema
Planificación de mejora a lazo cerrado	Muestra sensores actuales (solo protección)	Muestra entradas analógicas disponibles en controlador

7.5. Conclusión del Análisis

Los diagramas P&ID y eléctricos elaborados para el Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad no son meros requisitos académicos, sino herramientas fundamentales para:

1. Implementación: Guían el cableado, la programación del controlador y la configuración de drivers.
2. Mantenimiento: Permiten localizar fallos rápidamente, aislar partes seguras y documentar cambios.
3. Mejora continua: Sirven como base para evolucionar el sistema (ej. de lazo abierto a lazo cerrado).
4. Capacitación: Facilitan la transferencia de conocimiento a nuevo personal.

Una representación esquemática correcta, estandarizada y actualizada reduce tiempos de inactividad, evitar diagnósticos erróneos y previene riesgos de seguridad. Por el contrario, diagramas deficientes o ausentes incrementan los costos de mantenimiento y comprometen la operación confiable del sistema.

8. Resultados y Discusión

- Se elaboraron diagramas P&ID normalizados según ISA S5.1 para el proceso de mezcla (lazos 100, 101, 102) y para el Brazo Robótico de 6 GDL con 6 lazos de control (101 al 106), identificando motores M1 a M6, sensores magnéticos ZT-101 a ZT-105, finales de carrera ZS-106A/B, drivers 2MA542/2MA320 y controlador PIC-101 a PIC-106.
- Se desarrollaron diagramas eléctricos según IEC 60617 para el sistema de bombeo (2 bombas con disyuntores, contactores KM1/KM2, relés térmicos F1/F2, motores M1/M2) y para el brazo robótico (6 motores, tablero con selector, pulsador SP y pulsadores M01 a M12, fuente 24V).
- Se estableció la correspondencia entre conexiones ACN1-ACN12 y las señales PUL/DIR para cada motor.
- Se determinó que el brazo robótico opera actualmente en lazo abierto, con los sensores cumpliendo únicamente función de protección (fines de carrera) y no realimentación continua.
- Se aplicaron herramientas del software (capas, bloques, librerías, rotulación automática) que mejoraron la estandarización y claridad de los diagramas.

9. Conclusiones

- Se cumplieron todos los objetivos del laboratorio, obteniendo representaciones esquemáticas normalizadas del Brazo Robótico de 6 GDL y del proceso de mezcla.
- Se aplicaron correctamente las normas ISA S5.1 (P&ID) e IEC 60617 (diagramas eléctricos), garantizando estandarización internacional y facilitando la interpretación por parte de cualquier técnico o ingeniero.
- Se identificaron 6 lazos de control independientes en el brazo robótico, correspondientes a cada grado de libertad, lo que permite un diagnóstico modular y una mejor organización del mantenimiento.
- Se corroboró que el sistema opera en lazo abierto, limitando su precisión ante perturbaciones, pero los diagramas elaborados permiten visualizar claramente qué componentes intervienen y cómo podrían modificarse para cerrar el lazo.
- Se estableció la relación funcional entre los diagramas P&ID y eléctricos, demostrando que ambos se complementan: el P&ID muestra la lógica de instrumentación y el diagrama eléctrico muestra las conexiones físicas de potencia y control.
- El uso de herramientas de software como capas, bloques, librerías y rotulación automática mejoró significativamente la calidad, consistencia y eficiencia en la elaboración de los diagramas.
- Se analizó la incidencia de estos diagramas en el mantenimiento industrial, concluyendo que una representación esquemática correcta reduce tiempos de inactividad, evita diagnósticos erróneos y previene riesgos de seguridad.

10. Recomendaciones

Para la realización de futuros laboratorios, se recomienda profundizar en el estudio de las normas internacionales ISA S5.1 e IEC 60617 antes de la elaboración de los diagramas, asegurando una correcta aplicación de la simbología desde el inicio.

Asimismo, se sugiere dedicar más tiempo a la práctica con software especializado como AutoCAD Electrical y Cadesimu, explorando herramientas como capas, bloques, librerías de símbolos y rotulación automática para mejorar la estandarización y claridad de los diagramas.

Es importante también fomentar el trabajo colaborativo entre grupos para compartir criterios de identificación de componentes y nomenclatura, evitando errores de interpretación.

Finalmente, se recomienda que los informes incluyan una tabla comparativa entre la simbología utilizada y la norma correspondiente, facilitando la revisión y comprensión de

los diagramas elaborados. Para el brazo robótico, se sugiere como mejora futura actualizar los diagramas para reflejar una eventual implementación de lazo cerrado utilizando los encoders incrementales existentes.

11. Referencias

[1] ISA, "ISA-5.1-1984 (R1992) - Instrumentation Symbols and Identification", Instrument Society of America, 1992.

[2] IEC, "IEC 60617 - Graphical Symbols for Diagrams", International Electrotechnical Commission.

[3] IEC, "IEC 81346 - Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations", International Electrotechnical Commission.

[4] IEC, "IEC 60204-1 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements", International Electrotechnical Commission.

[5] Autodesk, "AutoCAD Electrical User's Guide", Autodesk Inc.

[6] Guía de Laboratorio ETN 902 - Sistemas de Control II, Carrera de Ingeniería Electrónica, UMSA, 2026.